UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Løsningsforslag til Innlevering 2/3 i MAT111, høsten 2026

Løsningsforslaget som følger inneholder kommentarer og referanser til resultater fra boken som brukes. Alt som er skrevet i **svart** er tilleggsforklaringer som er ment som en hjelp til dere, men som ikke "kreves" av en eksamensbesvarelse.

På hver deloppgave kan høyst 10 poeng oppnås. Eventuell nærmere beskrivelse av vekting av delspørsmål og trekk står spesifisert under hver deloppgave. Som tommelfingerregel gis poeng slik:

- 0% (av Maks-score): blankt eller fullstendig feil svar,
- 10%-30%: forsøk på svar eller er "inne på noe",
- 40%-60%: korrekt på deler av spørsmålet, eller kommet et godt stykke på vei, men besvarer ikke vesentlige deler,
- 70%-100%: fullstendig eller nesten fullstendig svar, trekk for noen småfeil.

Oppgave 1

(a) Poeng: 10p.

Vil vise at $f'(x) = 1 + 8x\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4\sin\left(\frac{1}{x}\right) < 0$ for alle $x \in \left(\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right)$; da kan vi nemlig konkludere **(ved Teorem 12 i §2.8)**[1] at f er strengt avtagende på $\left[\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right]$.

La $x \in \left(\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right)$ for et heltall $n \geq 1$. Ved hintet er $x < \frac{6}{(12n+7)\pi} < \frac{1}{8}$ slik at

$$8x\cos\left(\frac{1}{x}\right) < 8 \cdot \frac{1}{8} \cdot 1 = 1. \tag{1}$$

Dessuten er

$$\frac{(12n+7)\pi}{6} < \frac{1}{x} < \frac{(12n+11)\pi}{6},$$

med andre ord

$$\frac{7\pi}{6} + n \cdot 2\pi < \frac{1}{x} < \frac{11\pi}{6} + n \cdot 2\pi,$$

[1] Merk at teoremet krever kun negativ derivert i det *indre* av et intervall for å konkludere at funksjonen er strengt avtagende på intervallet.

slik at

$$\sin\left(\frac{1}{x}\right) < -\frac{1}{2}. \tag{2}$$

Kombinerer vi (1) og (2) med uttrykket for f' når $x \neq 0$, finner vi at

$$f'(x) = 1 + 8x\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4\sin\left(\frac{1}{x}\right) < 1 + 1 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

Altså er $f' < 0$ på intervallet $\left(\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right)$. Ved **Teorem 12 i §2.8** er derfor f strengt avtagende på $\left[\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right]$, som er det vi skulle vise.

Kommentar til retting:

- 4p for å komme frem til at man skal vise at $f' < 0$ (med begrunnelse);
- 6p for selve utregningen som viser at $f' < 0$.

(b) Poeng: 10p, fordelt som 5p for første del (konklusjonen at det ikke finnes noen omen om 0 der f er strengt voksende) og 5p for svar på spørsmålet "Hvorfor strider ikke dette...".

Siden intervallene på formen $\left[\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right]$ kommer så nær vi vil 0 (bare ta n stor nok), vil enhver omegn om 0 inneholde uendelig mange av disse intervallene, hvor f altså er strengt avtagende. Følgelig kan f *ikke* være strengt voksende i noen omegn om 0, selv om $f'(0) > 0$.

Dette strider ikke mot Teorem 12 i §2.8 i læreboken, da denne forutsetter *positiv derivert på et intervall, og ikke bare i et punkt.*

(c) Poeng: 10p.

Boken hevder at hvis funksjonen har tangent med positivt stigningstall (dvs. positiv derivert) *i ett punkt*, da må funksjonen være strengt voksende i en *omegn om punktet*. Men dette holder ikke alltid, som vi har sett i (b).

(d) Poeng: 10p.

Oppgave 7 i Obligatorisk innlevering 1, anvendt på den deriverte f' til en funksjon f, gir at dersom f' er *kontinuerlig* i et punkt a og $f'(a) > 0$, da vil også $f'(x) > 0$ for alle x i en omegn om a, og dermed er funksjonen strengt voksende i en omegn om a **(igjen ved Teorem 12 i §2.8)**.

Altså vil en funksjon f som er slik at $f'(a) > 0$ og i tillegg f' er kontinuerlig i a, oppfylle at f er strengt voksende i en omegn om a.[2]

[2]Funksjoner som er derivérbare i et punkt med kontinuerlig derivert i punktet er således av spesiell betydning, og de kalles for *kontinuerlig deriverbare funksjoner*.

Oppgave 2

(a) Poeng: 10p.
Vi har (ved vanlige derivasjonsregler) at

$$\begin{aligned} f'(x) &= [2e^{-2x}]' - [e^{-x}]' + [1]' = 2[e^{-2x}]' - [e^{-2x}]' + 0 \\ &= 2[e^{-2x} \cdot [-2x]' - \cdot e^{-x} \cdot [-x]' = 2e^{-2x} \cdot (-2) - \cdot e^{-x} \cdot (-1) \\ &= -4e^{-2x} + e^{-x} \\ &= e^{-x}\left(1 - 4e^{-x}\right). \end{aligned}$$

(b) Poeng: 5p for hver grense, totalt 10p.
Siden $\lim_{x\to\infty} e^x = \infty$ **(se §3.1)**, er $\lim_{x\to\infty} e^{-x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{e^x}\right) = 0$ og

$$\begin{aligned} \lim_{x\to\infty} f(x) &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{e^{2x}} - \frac{1}{e^x} + 1\right) = \lim_{x\to\infty}\left(2\cdot\left(\frac{1}{e^x}\right)^2 - \frac{1}{e^x} + 1\right) \\ &= 2\cdot 0^2 - 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

ved de vanlige grensesetningene.
Vi omskriver

$$f(x) = 2e^{-2x} - e^{-x} + 1 = e^{-2x}\left(2 - e^x\right) + 1 = \frac{2 - e^x}{e^{2x}} + 1.$$

Siden $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$ **(se §3.2)** og $e^x > 0$ for alle x, vil $2 - e^x \to 2$ og $e^{2x} = (e^x)^2 \to 0$ fra positiv side når $x \to -\infty$, slik at $\frac{2-e^x}{e^{2x}} \to \infty$ og dermed

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty.$$

(c) Poeng: 10p.
Vi har fra (a) at $f'(x) = e^{-x}\left(1 - 4e^{-x}\right)$, og dermed er

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 4e^{-x} = 0 \Leftrightarrow 1 = 4e^{-x} \Leftrightarrow e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4 = \ln 2^2 = 2\ln 2.$$

Siden $e^x > 0$, er det fortegnet på $1 - 4e^{-x}$ som avgjør fortegnet på f'. Dermed er

$$f'(x) > 0 \text{ for } x > 2\ln 2 \quad \text{og} \quad f'(x) < 0 \text{ for } x < 2\ln 2.$$

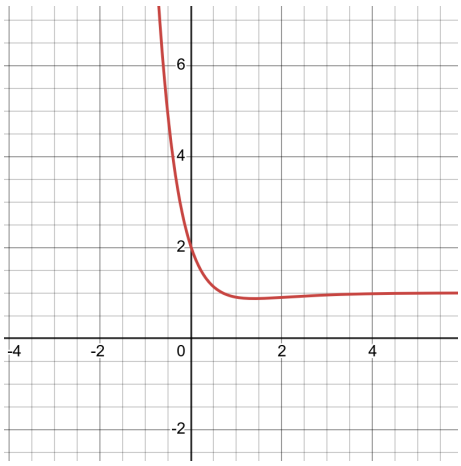
Ved **Teorem 12 i §2.8**[3] er

$$f \text{ strengt avtagende på } (-\infty, 2\ln 2] \text{ og strengt voksende på } [2\ln 2, \infty).$$

[3]Merk at teoremet krever kun negativ (hhv. positiv) derivert i det *indre* av et intervall for å konkludere at funksjonen er strengt avtagende (hhv. strengt voksende) på et *lukket* intervall.

Kommentar til retting: -2p trekk hvis man ender opp med de *åpne* intervallene $(-\infty, 2\ln 2)$ og $(2\ln 2, \infty)$.

Her er forresten en skisse av grafen til f, som vi også kan resonnere oss frem til ved det vi har regnet ut i (b)-(c)[4].



(d) Poeng: 10p.

ALTERNATIV I: Siden f er strengt avtagende på $(-\infty, 2\ln 2]$ og strengt voksende på $[2\ln 2, \infty)$, og er dessuten kontinuerlig, vil den ved *skjæringssetningen* **("Intermediate-Value Theorem", Teorem 9 i § 1.4)**) anta samme verdi to ganger[5] på hver side av $2\ln 2$. Altså er f ikke én-til-én og har følgelig ikke en invers funksjon **(se §3.1)**.

Kommentar til retting: For å få full pott må både kontinuitet og skjæringssetning nevnes. -1p trekk for mangel av hver av disse, til sammen -2p trekk.

ALTERNATIV II: Vi viser at f antar samme verdi for forskjellige x-verdier, og er dermed ikke én-til-én, ved å vise at ligningen $f(x) = 2e^{-2x} - e^{-x} + 1 = a$ har to løsninger for visse verdier av a. Ligningen er en annengradsligning i variabelen $u = e^{-x}$, nemlig $2u^2 - u + (1-a) = 0$, og har dermed løsningene

$$e^{-x} = u = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2 \cdot (1-a)}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{8a-7}}{4},$$

[4]Vi bemerker for ordens skyld at f har et (globalt) minimum for $x = 2\ln 2$, og at dette er

$$f(2\ln 2) = 2e^{-4\ln 2} - e^{-2\ln 2} + 1 = 2e^{-\ln 16} - e^{-\ln 4} + 1 = \frac{2}{16} - \frac{1}{4} + 1 = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + 1 = \frac{7}{8}.$$

[5]Dette gjelder for alle verdier mellom minimalverdien $\frac{7}{8}$, som regnet ut i forrige fotnote, og 1, siden f vokser mot 1, men blir aldri lik 1. Rent grafisk betyr det at grafen til f skjærer enhver horisontal linje $y = a$ i to punkter, for $a \in (\frac{7}{8}, 1)$.

dvs.

$$x = -\ln\left(\frac{1 \pm \sqrt{8a-7}}{4}\right).$$

Dette gir oss to løsninger nøyaktig når

(i) $8a - 7 > 0$ (slik at uttrykket under rottegnet er definert, og de to fortegnene gir oss to løsninger), og

(ii) $1 - \sqrt{8a-7} > 0$, slik at uttrykket i parentesene for begge fortegnene er positivt, slik at logaritmen er definert).

Betingelse (i) er ekvivalent med $a > \frac{7}{8}$, mens betingelse (ii) er ekvivalent med $8a-7 < 1$, dvs. $a < 1$. Vi ser dermed at ligningen $f(x) = a$ har alltid to løsninger for $a \in \left(\frac{7}{8}, 1\right)$. Altså er f ikke én-til-én og har følgelig ikke en invers funksjon

Kommentar til retting: For å få full pott trengs ikke en nøyaktig drøfting av hvilke a som gir to løsninger, det er tilstrekkelig å finne én slik a.

(e) Poeng: 10p.

Hvis vi restriserer definisjonsmengden til f til et intervall der f er strengt avtagende eller strengt voksende, vil f være én-til-én med den nye definisjonsmengden. Vi tar da det største intervallet I som inneholder 2 hvor f er strengt avtagende eller strengt voksende. Siden $2\ln 2 < 2$, har vi

$$I = [2\ln 2, \infty)$$

ved (c), hvor f er strengt voksende. Da får vi en ny funksjon g som i oppgaveteksten (som har samme uttrykk som f, men mindre definisjonsmengde I).

Kommentar til retting: Det gis ikke følgefeil hvis svaret er rett begrunnet ut i fra svaret man fant i (c). F.eks. gis det ikke trekk hvis man i (c) endte opp med at f er strengt voksende på det åpne intervallet $(2\ln 2, \infty)$ og konkluderer derfor at $I = (2\ln 2, \infty)$.

(f) Poeng: 10p, fordelt som 4p for verdimengden og 6p for definisjonsmengden.

Vi vet at verdimengden $V(g^{-1})$ til den inverse funksjonen g^{-1} er lik definisjonsmengden $D(g)$ til g **(se §3.1)**, altså

$$V(g^{-1}) = D(g) = I = [2\ln 2, \infty).$$

Kommentar til retting: Det gis full pott (4p) for svaret $V(g^{-1}) = I$, selv om man skulle ha regnet ut I feil tidligere.

Vi vet at definisjonsmengden $D(g^{-1})$ til den inverse funksjonen g^{-1} er lik verdimengden $V(g)$ til g **(se §3.1)**. Vi har at g er kontinuerlig og strengt voksende med $g(2\ln 2) = g(\ln 4) = 2e^{-2\ln 4} - e^{-\ln 4} + 1 = 2e^{-\ln 4^2} - e^{-\ln 4} + 1 = 2 \cdot \frac{1}{16} - \frac{1}{4} + 1 = \frac{7}{8}$ og $\lim_{x\to\infty} g(x) = \lim_{x\to\infty} f(x) = 1$ (ved (b)). (Funksjonen blir aldri *lik* 1, siden den er *strengt* voksende.)

Siden g er kontinuerlig, må den ved *skjæringssetningen* **(Teorem 9 i §1.4)** anta alle verdier i $\left[\frac{7}{8}, 1\right)$; dermed er

$$D(g^{-1}) = V(g) = \left[\frac{7}{8}, 1\right).$$

(For å være veldig grundig: ta et vilkårlig tall $s \in \left[\frac{7}{8}, 1\right)$. Siden $\lim_{x\to\infty} g(x) = 1 > s$ finnes en $a \in I = [2\ln 2, \infty)$ slik at $f(a) > s$. *Skjæringssetningen* på det lukkede intervallet $[2\ln 2, a]$ gir at det finnes en $c \in [2\ln 2, a]$ slik at $f(c) = s$.)

Kommentar til retting: -1p trekk hvis man ikke nevner skjæringssetning og kontinuitet av g for å finne $V(g)$.

(g) Poeng: 10p. Vi har per definisjon

$$x = g^{-1}(y) \iff y = g(x). \tag{3}$$

For å finne uttrykket for $g^{-1}(y)$ løser vi altså ligningen

$$y = g(x) = 2e^{-2x} - e^{-x} + 1, \quad \text{for} \quad x \in I = [2\ln 2, \infty). \tag{4}$$

Siden uttrykket for g er et annengradspolynom i e^{-x}, introduserer vi for enkelhets skyld den nye variabelen $u = e^{-x}$. Da får vi:

$$y = g(x) = 2u^2 - u + 1 \iff 2u^2 - u + 1 - y = 0.$$

Ved løsningsformelen for annengradsligninger, får vi

$$u = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4\cdot 2\cdot (1-y)}}{2\cdot 2} = \frac{1 \pm \sqrt{8y-7}}{4}.$$

Dette gir

$$e^{-x} = \frac{1 \pm \sqrt{8y-7}}{4}. \tag{5}$$

Vi må velge riktig fortegn[6]. Vi husker at $x \in [2\ln 2, \infty)$ og at ved det vi fant ut i (b) er

$$\lim_{x\to\infty} y = \lim_{x\to\infty} g(x) = \lim_{x\to\infty} f(x) = 1.$$

Lar vi $x \to \infty$ og $y \to 1$ i (5), finner vi

$$0 = \frac{1 \pm \sqrt{8\cdot 1 - 7}}{4} = \frac{1 \pm 1}{4} = \begin{cases} 0, & \text{hvis vi velger fortegn } -, \\ \frac{1}{2}, & \text{hvis vi velger fortegn } +. \end{cases}$$

[6]At vi har to muligheter, skyldes at f også har en invers hvis vi restriserer definisjonsmengden til $(-\infty, 2\ln 2]$.

Vi må derfor velge det negative fortegnet i (5), slik at

$$\begin{aligned} e^{-x} &= \frac{1-\sqrt{8y-7}}{4} \\ -x &= \ln\frac{1-\sqrt{8y-7}}{4} \\ x &= -\ln\frac{1-\sqrt{8y-7}}{4}. \end{aligned}$$

Vi har derfor funnet ut at

$$x = g^{-1}(y) = -\ln\frac{1-\sqrt{8y-7}}{4}.$$

Siden vi ofte foretrekker å bruke variabelen x også for g^{-1}, finner vi

$$g^{-1}(x) = -\ln\frac{1-\sqrt{8x-7}}{4}.$$

Dette kan også omskrives som

$$g^{-1}(x) = -\ln\left(1-\sqrt{8x-7}\right) + \ln 4 = -\ln\left(1-\sqrt{8x-7}\right) + 2\ln 2.$$

Kommentar til retting: Det gis 4p hvis man kommer frem til at man skal løse (4).

Oppgave 3

(a) Poeng: 5p for begrunnelse for startverdiproblemet og 5p for begrunnelse av omskrivningen

Endring av mengden stoff i kroppen på ett døgn er

$$\begin{aligned} y'(t) &= \text{mengde inntatt stoff i døgnet} - \text{mengde utskilt stoff i døgnet} \\ &= M - \frac{20}{100}y = M - \frac{1}{5}y, \end{aligned}$$

og vi har oppgitt at

$$y(0) = [\text{mengde stoff i kroppen ved } t = 0] = 0.$$

Dette gir startverdiproblemet

$$y'(t) = -\frac{1}{5}y(t) + M, \quad y(0) = 0, \tag{6}$$

som vi skulle vise.

Setter vi inn $y(t) = u(t) + 5M$ i (6), blir dette til

$$\begin{aligned} [u(t) + 5M]' &= -\frac{1}{5}(u(t) + 5M) + M \\ u'(t) &= -\frac{1}{5}u(t) - M + M \\ u'(t) &= -\frac{1}{5}u(t) \end{aligned}$$

og $u(0) = y(0) - 5M = 0 - 5M = -5M$, som vi skulle vise.

(b) Poeng: 8p for u og 2p for y.
Løsningen på startverdiproblemet $u'(t) = -\frac{1}{5}u(t),\ u(0) = -5M$ er

$$u(t) = u(0)e^{-\frac{1}{5}t} = -5Me^{-\frac{1}{5}t},$$

(se §3.4 i læreboken, rett før Example 1), som gir

$$y(t) = u(t) + 5M = -5Me^{-\frac{1}{5}t} + 5M = 5M\left(1 - e^{-\frac{1}{5}t}\right).$$

(c) Poeng: 10p.
Funksjonen $y(t)$ fra (b) er strengt voksende og

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{t\to\infty} 5M\left(1 - e^{-\frac{1}{5}t}\right) = 5M\,(1 - 0) = 5M.$$

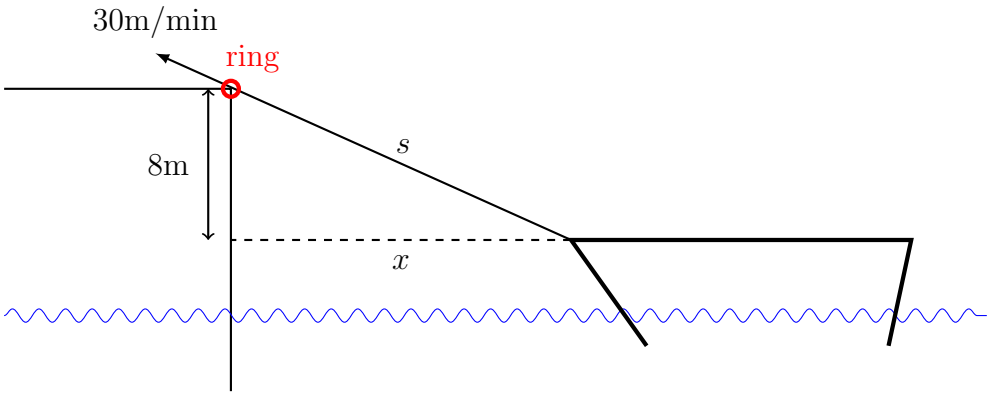
Mengden stoff $y(t)$ i kroppen vil altså vokse opp mot og komme vilkårlig nær $5M$ (uten å bli lik). Vi må derfor ha $5M \leq 100$, altså $M \leq 20$. Altså:

Du kan høyst innta 20 gram dopingmiddel i døgnet.

Kommentar til retting: Det gis 5p for å komme frem til at man skal regne ut $\lim_{t\to\infty} y(t)$.

Oppgave 4

Poeng: 10p.
Vi lar t betegne tiden i minutter, $s = s(t)$ betegne taulengden i meter mellom ringen og baugen og $x = x(t)$ betegne den horisontale avstanden i meter mellom kaien og baugen:



Da har vi til enhver tid relasjonen

$$x(t)^2 + 5^2 = s(t)^2.$$

Deriverer vi denne med hensyn på tiden t, får vi:

$$2x \cdot \frac{dx}{dt} + 0 = 2s \cdot \frac{ds}{dt},$$

det vil si

$$\frac{dx}{dt} = \frac{s}{x} \cdot \frac{ds}{dt}. \tag{7}$$

I det øyeblikket taulengden er $s = 17$ (m) er $x = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{225} = 15$ (m). Videre er det oppgitt at $\frac{ds}{dt} = -30$ (m/min). Innsetting i (7) gir

$$\frac{dx}{dt} = \frac{17}{15} \cdot (-30) = -34,$$

det vil si at

avstanden mellom kaien og båten avtar med 34m/min.

Oppgave 5

Poeng: 10p.

La $g(t)$ og $h(t)$ være tilbakelagt veilengde til deg og din venninne, henholdsvis, ved tidspunktet t etter start. La $T > 0$ være tidspunktet dere løper likt i mål.

Vi definerer funksjonen $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ ved $f(t) = g(t) - h(t)$.

Vi går ut fra at dere løper på en kontinuerlig og derivérbar måte, slik at g og h er begge kontinuerlige på $[0, T]$ og deriverbare på $(0, T)$. Følgelig er også f kontinuerlig på $[0, T]$ og derivérbar på $(0, T)$.

Vi har $g(0) = h(0)$, siden dere begge starter på samme sted, og $g(T) = h(T)$, siden dere løper i mål på likt. M.a.o. har vi at $f(0) = f(T) = 0$. *Rolles teorem* (eller eventuelt også *Sekantsetningen (“Mean-Value Theorem”)* **(Teorem 11 i §2.8)**) gir

da at det eksisterer en $c \in (0,T)$ som er slik at $f'(c) = 0$, dvs. $g'(c) = h'(c)$. Siden $g'(t)$ og $h'(t)$ er fartene, har vi vist at dere ved tidspunktet $c \in (0,T)$ (altså utenom starttidspunkt og sluttidspunkt) hadde samme fart.

Oppgave 6

(a) Poeng: 10p.
Per definisjon er

$$f \text{ kontinuerlig i } 0 \iff \lim_{x\to 0} f(x) = f(0).$$

Vi har $f(0) = \frac{1}{2}$ per definisjon, og dermed har vi at:

$$f \text{ kontinuerlig i } 0 \iff \lim_{x\to 0} f(x) = \frac{1}{2}. \tag{8}$$

Vi regner ut

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x + \sin x - 1}{x + \tan^{-1} x} \overset{(*)}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(\cos x + \sin x - 1)}{\frac{d}{dx}(x + \tan^{-1} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x + \cos x}{1 + \frac{1}{x^2+1}} = \frac{0+1}{1+1} = \frac{1}{2},$$

ved l'Hôpitals regel i overgangen (*), siden vi har $\lim_{x\to 0}(\cos x + \sin x - 1) = \lim_{x\to 0}(x + \tan^{-1} x) = 0$ og den deriverte av nevner $(= 1 + \frac{1}{x^2+1})$ er $\neq 0$ i en punktert omegn om 0 (faktisk overalt).
Dermed:

f er kontinuerlig i 0.

Kommentar til retting:

- 3p for å konkludere (8).
- 7p for beregning av grensen. -1p trekk for ikke å nevne at alle forutsetningene for bruk av l'Hôpitals regel er oppfylt. De to første kan godt forklares kort som at vi har et "$\left[\frac{0}{0}\right]$-uttrykk".

(b) Poeng: 10p.
Per definisjon har vi at

$$f \text{ derivérbar i } 0 \iff \text{grensen } \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \text{ eksisterer.} \tag{9}$$

Regner ut

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f(h)-\frac{1}{2}}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\frac{\cos h+\sin h-1}{h+\tan^{-1}h}-\frac{1}{2}}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{2\cos h+2\sin h-2-h-\tan^{-1}h}{2h(h+\tan^{-1}h)}\\
&\overset{(*)}{=} \lim_{h\to 0}\frac{\frac{d}{dh}\left(2\cos h+2\sin h-2-h-\tan^{-1}h\right)}{\frac{d}{dh}\left(2h(h+\tan^{-1}h)\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{-2\sin h+2\cos h-0-1-\frac{1}{h^2+1}}{2(h+\tan^{-1}h)+2h\left(1+\frac{1}{h^2+1}\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{-2\sin h+2\cos h-1-\frac{1}{h^2+1}}{4h+2\tan^{-1}h+\frac{2h}{h^2+1}}\\
&\overset{(*)}{=} \lim_{h\to 0}\frac{\frac{d}{dh}\left(-2\sin h+2\cos h-1-\frac{1}{h^2+1}\right)}{\frac{d}{dh}\left(4h+2\tan^{-1}h+\frac{2h}{h^2+1}\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{-2\cos h-2\sin h+\frac{2h}{(h^2+1)^2}}{4+\frac{2}{h^2+1}+2\cdot\frac{1-h^2}{(h^2+1)^2}}\\
&= \frac{-2-0+0}{4+2+2}=\frac{-2}{8}=-\frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

ved l'Hôpitals regel i begge overgangene (*) siden i begge tilfellene går både teller og nevner mot 0 og den deriverte av nevner er $\neq 0$ i en punktert omegn om 0.

Altså er

$$f \text{ derivérbar i } 0 \text{ (med } f'(0)=-\tfrac{1}{4}\text{).}$$

Kommentar til retting:

- 2p for å vise at man vet hva deriverbarhet er ved å konkludere (9).
- 2p for å innsette riktige verdier for $f(h)$ og ikke minst $f(0)=\frac{1}{2}$ i (9), dvs. komme frem til at $f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\cos h+\sin h-1}{h+\tan^{-1}h}-\frac{1}{2}}{h}$.
- 6p for beregning av grensen. -1p trekk for ikke å nevne at alle forutsetningene for bruk av l'Hôpitals regel er oppfylt. De to første kan godt forklares kort som at vi har et "$\left[\frac{0}{0}\right]$-uttrykk".

(c) Poeng: 3p for vertikale asymptoter, 7p for horisontale asymptoter.

VERTIKALE ASYMPTOTER: Per definisjon har f vertikale asympoter i punkter $a\in\mathbb{R}$ slik at $\lim_{x\to a^+}f(x)=\pm\infty$ eller $\lim_{x\to a^-}(x)=\pm\infty$ **(ved Def. 5 i § 4.6)**.

For $x \neq 0$ er f en kvotient av kontinuerlige funksjoner, og dermed kontinuerlig overalt hvor uttrykket er definert, dvs. hvor nevner $x + \tan^{-1} x \neq 0$. Siden både x og $\tan^{-1} x$ er strengt voksende, er også $x + \tan^{-1} x$ strengt voksende og har dermed kun $x = 0$ som nullpunkt. Dermed er f kontinuerlig for $x \neq 0$. Vi fant i (a) at f er også kontinuerlig i $x = 0$. Dermed er $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ for alle $a \in \mathbb{R}$ og f har ingen vertikale asymptoter.

Kommentar til retting av vertikale asymptoter: full pott (3p) krever både at man viser at man skal lete etter punkter der grensen til funksjonen er uendelig og begrunner hvorfor det ikke finnes slike punkter *ved kontinuitet*.

HORISONTALE ASYMPTOTER: For å finne eventuelle horisontale asymptoter, regner vi ut grensene $\lim_{x\to\infty} f(x)$ og $\lim_{x\to-\infty} f(x)$. Vi har

$$-3 = -1 - 1 - 1 \leq \cos x + \sin x - 1 \leq 1 + 1 - 1 = 1 \tag{10}$$

(et grovt estimat). Vi multipliserer med $\frac{1}{x+\tan^{-1} x}$, som er ≥ 0 for alle $x \geq 0$ og ≤ 0 for alle $x \leq 0$. Dermed bevares ulikhetene for $x \geq 0$, mens vi må snu dem for $x \leq 0$.

For $x \geq 0$ får vi derfor

$$-\frac{3}{x + \tan^{-1} x} \leq \frac{\cos x + \sin x - 1}{x + \tan^{-1} x} \leq \frac{1}{x + \tan^{-1} x}, \quad x \geq 0. \tag{11}$$

Når $x \to \infty$, går $x + \tan^{-1} x \to \infty$, slik at uttrykkene til venstre og høyre i (11) begge går mot 0, og da vil også $f(x) = \frac{\cos x+\sin x-1}{x+\tan^{-1} x} \to 0$ ved *skviseteoremet* **(Teorem 4 i 1.2)**. **Merk at skviseteoremet også holder for grenser mot $\pm\infty$, se §1.3 rett etter Example 1**.

For $x \leq 0$ får vi snudd ulikhetene:

$$-\frac{3}{x + \tan^{-1} x} \geq \frac{\cos x + \sin x - 1}{x + \tan^{-1} x} \geq \frac{1}{x + \tan^{-1} x}, \quad x \leq 0.$$

Ved *skviseteoremet* igjen får vi at $f(x) = \frac{\cos x+\sin x-1}{x+\tan^{-1} x} \to 0$ når $x \to -\infty$.

Altså:

f har horisontal asymptote $y = 0$, både når $x \to \infty$ og når $x \to -\infty$

Kommentar til retting av horisontale asymptoter, totalt 7p:

- 2p for å konkludere hvilke to grenser man må beregne,
- 2.5p for hver av de to grensene.
- -1p trekk for å glemme å snu ulikhetene for $x \leq 0$, selv om konklusjonen blir den samme.

(d) Poeng: 10p.

Kjerneobservasjonene her er at

- f er kontinuerlig, som vi bemerket i første del av (c).
- $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$, som vi regnet ut i andre del av (c),
- f antar både positive og negative verdier, f.eks. har vi at $f(0) = \frac{1}{2}$ og $f(\pi) = \frac{-1+0-1}{\pi+\tan^{-1}\pi} = \frac{-2}{\pi+\tan^{-1}\pi} < 0$ (siden $\tan^{-1} > 0$).

Dette gjør at vi kan konkludere at f har både global minimumsverdi og global maksimumsverdi, som vi nå forklarer. (Alternativt kan vi konkludere direkte ved å vise til **Teorem 8 i §4.4**.)

Siden $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$, finnes det per definisjon en $R_2 > 0$ slik at $|f(x)| < \frac{1}{2}$ når $x > R_2$, spesielt

$$f(x) < \frac{1}{2} \text{ når } x > R_2. \tag{12}$$

Siden $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$, finnes det per definisjon en $R_1 < 0$ slik at $|f(x)| < \frac{1}{2}$ når $x < R_1$, spesielt

$$f(x) < \frac{1}{2} \text{ når } x < R_1. \tag{13}$$

Setter vi sammen (12)–(13), får vi:

$$f(x) < \frac{1}{2} \text{ når } x \in (-\infty, R_1) \cup (R_2, \infty). \tag{14}$$

På $[R_1, R_2]$ vil f oppnå maksimum ved **Ekstremalverdisetningen/Maks-Min-teoremet (Teorem 8 i §1.4)**, siden f er kontinuerlig. Dette betyr at det finnes en $a \in [R_1, R_2]$ slik at $f(a) \geq f(x)$ for alle $x \in [R_1, R_2]$, og siden $0 \in [R_1, R_2]$, har vi

$$f(a) \geq f(x) \text{ for alle } x \in [R_1, R_2] \text{ og } f(a) \geq \frac{1}{2}.$$

Ved (14) kan vi derfor konkludere at

$$f(a) \geq f(x) \text{ for alle } x \in (-\infty, R_1) \cup (R_2, \infty) \cup [R_1, R_2] = \mathbb{R} \tag{15}$$

Dette viser at f oppnår en maksimumsverdi.

Samme resonnement fungerer for å vise at f oppnår en minimumsverdi: Siden $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$, finnes det per definisjon en $R_4 > \pi$ slik at $|f(x)| < |f(\pi)| = -f(\pi)$ når $x > R_4$, spesielt

$$f(\pi) < f(x) \text{ når } x > R_4. \tag{16}$$

Siden $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$, finnes det per definisjon en $R_3 < 0$ slik at $|f(x)| < |f(\pi)| = -f(\pi)$ når $x < R_3$, spesielt

$$f(\pi) < f(x) \text{ når } x < R_3. \tag{17}$$

Setter vi sammen (16)–(17), får vi:

$$f(\pi) < f(x) \text{ når } x \in (-\infty, R_3) \cup (R_4, \infty). \tag{18}$$

På $[R_3, R_4]$ vil f oppnå minimum ved **Ekstremalverdisetningen/Maks-Min-teoremet (Teorem 8 i §1.4)**, siden f er kontinuerlig. Dette betyr at det finnes en $b \in [R_3, R_4]$ slik at $f(b) \leq f(x)$ for alle $x \in [R_3, R_4]$, og siden $\pi \in [R_3, R_4]$, har vi

$$f(b) \leq f(x) \text{ for alle } x \in [R_3, R_4] \text{ og } f(b) \leq f(\pi).$$

Ved (18) kan vi derfor konkludere at

$$f(b) \le f(x) \text{ for alle } x \in (-\infty, R_3) \cup (R_4, \infty) \cup [R_3, R_4] = \mathbb{R} \tag{19}$$

Dette viser at f oppnår en minimumsverdi.

Kommentar til retting: Det gis full pott hvis man "bare" henviser til Teorem 8 i §4.4, men da må man begrunne at alle hypotesene i teoremet er oppfylt. Generelt er løsningsforslaget ovenfor vel grundg, det kreves ikke så mye formell korrekt matematikk for å få full pott.

det er nok best å argumentere konkret for dette tilfellet for å være sikker på at man har forstått alt.

Oppgave 7

(a) Poeng: 10p.

Sett $f(x) = e^x \cos x$. Da har vi

$$\begin{aligned}
f'(x) &= [e^x]' \cos x + e^x [\cos x]' = e^x \cos x - e^x \sin x = e^x(\cos x - \sin x) \\
f''(x) &= [e^x]'(\cos x - \sin x) + e^x[\cos x - \sin x]' \\
&= e^x(\cos x - \sin x) + e^x(-\sin x - \cos x) = -2e^x \sin x \\
f'''(x) &= [-2e^x]' \sin x + (-2e^x)[\sin x]' = -2e^x \sin x - 2e^x \cos x = -2e^x(\cos x + \sin x) \\
f^{(4)}(x) &= [-2e^x]'(\cos x + \sin x) + (-2e^x)[\cos x + \sin x]' \\
&= -2e^x(\cos x + \sin x) + (-2e^x)(-\sin x + \cos x) = -4e^x \cos x.
\end{aligned}$$

Spesielt er

$$\begin{aligned}
f(0) &= 1 \\
f'(0) &= 1 \\
f''(0) &= 0 \\
f'''(0) &= -2 \\
f^{(4)}(x) &= -4
\end{aligned}$$

Taylorpolynomet av grad (orden) 4 om 0 er derfor

$$\begin{aligned}
P_4(x) &= f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(x-0)^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}(x-0)^4 \\
&= 1 + 1 \cdot x + \frac{0}{2}x^2 + \frac{-2}{3!}x^3 + \frac{-4}{4!}(x-0)^4 \\
&= 1 + x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4
\end{aligned}$$

(b) Poeng: 10p.

Vi har

$$f^{(5)}(x) = [-4e^x]' \cos x + (-4e^x)[\cos x]' = -4e^x \cos x + 4e^x \sin x = 4e^x(\sin x - \cos x).$$

Taylors teorem **(Teorem 12 i §4.10)** sier at for alle x i det åpne intervallet om 0 hvor $f^{(5)}$ er definert, dvs. $x \in \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, så er differansen $E_4(x) = f(x) - P_4(x)$ på formen

$$E_4(x) = \frac{f^{(5)}(s)}{5!}x^5 = \frac{4e^s(\sin s - \cos s)}{5!}x^5 = \frac{e^s(\sin s - \cos s)}{30}x^5$$

for en s mellom x og 0. Oppgaven ber oss om å studere tilfellet $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right]$, som betyr at $0 < s < x \leq \frac{\pi}{4}$, altså er

$$s \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right).$$

Siden $\sin s$ er strengt voksende på $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ og $\cos s$ er strengt avtagende, er $\sin s - \cos s$ strengt voksende på $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$. Siden e^s er positiv og strengt voksende på samme intervall, er $e^s(\sin s - \cos s)$ strengt voksende[7]. Dermed gjelder, for alle $s \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$:

$$-1 = e^s(\sin s - \cos s)|_{s=0} < e^s(\sin s - \cos s) < e^s(\sin s - \cos s)|_{s=\frac{\pi}{4}} = 0.$$

Siden $x^5 > 0$, kan vi gange alle ulikhetene med $\frac{x^5}{30}$ og bevare dem, slik at vi får:

$$-\frac{1}{30}x^5 < E_4(x) = \frac{e^s(\sin s - \cos s)}{30}x^5 < 0, \quad \text{for } x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right]. \tag{20}$$

Siden $E_4(x) = f(x) - P_4(x)$, får vi, ved å addere $P_4(x)$ overalt:

$$P_4(x) - \frac{1}{30}x^5 < f(x) < P_4(x), \quad \text{for } x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right], \tag{21}$$

som er det vi skulle vise.

Kommentar til retting: For å få full pott kreves en skikkelig drøfting av restleddet $E_4(x)$, dvs.

- Det skal klart komme frem hvorfor $s \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ (1p for dette)
- Det skal klart komme frem hvorfor (20) gjelder, m.a.o. man skal ha gjort rede for denne ulikheten og ikke bare ha satt inn ytterverdiene 0 og $\frac{\pi}{4}$ (3p for dette).

(c) Poeng: 10p.

Setter vi inn $P_4(x) = 1 + x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4$ som vi fant i (a) i (21), får vi:

$$1 + x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{30}x^5 < f(x) < 1 + x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 \quad \text{for } x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right].$$

[7]Dette kan vi også finne ut av ved å derivere: $[e^s(\sin s - \cos s)]' = 2e^s \sin s > 0$ på $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, og dermed er $e^s(\sin s - \cos s)$ strengt voksende **(ved Teorem 12 i §2.8)**.

Siden $\frac{3}{4} \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right]$, kan vi sette inn $x = \frac{3}{4}$ og få:

$$1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 - \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 - \frac{1}{30} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5 < f\left(\frac{3}{4}\right) < 1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 - \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4.$$

Innsatt i kalkulator, får vi

$$1.548730469 < f\left(\frac{3}{4}\right) < 1.556640625,$$

dvs.

$$f\left(\frac{3}{4}\right) \in (1.548730469, 1.556640625)\,.$$

PS: Til sammenligning sier kalkulatoren at

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = e^{\frac{3}{4}} \cos\left(\frac{3}{4}\right) = 1.54898534756119\ldots$$

Oppgave 8

(a) Poeng: 10p, fordelt som 5p for å vise at det finnes en r og 5p for å vise at det kun finnes én r.

ALTERNATIV I: Problemet er ekvivalent med å vise at funksjonen $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ definert ved

$$f(x) = x \ln x + x - 6 = x(\ln x + 1) - 6$$

har ett og bare ett nullpunkt, og at dette ligger i intervallet $[e, 3]$.

Funksjonen f er kontinuerlig med $f(e) = e(\ln e + 1) - 6 = 2e - 6 < 2 \cdot 3 - 6 = 0$ og $f(3) = 3(\ln 3 + 1) - 6 > 3(1 + 1) - 6 = 0$. Da gir *skjæringssetningen* **("Intermediate-Value Theorem", Teorem 9 i §1.4)** at f må ha et nullpunkt i intervallet $[e, 3]$.

For å vise at f har maksimalt ett nullpunkt, merker vi at $f'(x) = \ln x + 2$. For $x \geq 1$ er $f'(x) \geq 2$, og f er dermed strengt voksende på $[1, \infty)$ og kan derfor kun ha ett nullpunkt på $[1, \infty)$. For $x \in (0, 1]$ er $f(x) = x(\ln x + 1) - 6 \leq 1 \cdot 1 - 6 = -5$, og f har dermed ingen nullpunkter på $(0, 1]$. Altså har f høyst ett nullpunkt.

ALTERNATIV II: Siden ligningen inneholder $\ln r$, må $r > 0$. Vi kan derfor dele ligningen på r og skrive den ekvivalent som

$$\ln r + 1 - \frac{6}{r} = 0.$$

Problemet er derfor ekvivalent med å vise at funksjonen $f_1 : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ definert ved

$$f_1(x) = \ln x + 1 - \frac{6}{x}$$

har ett og bare ett nullpunkt, og at dette ligger i intervallet $[e, 3]$.

Funksjonen f_1 er kontinuerlig med $f_1(e) = 1 + 1 - \frac{6}{e} < 2 - \frac{6}{3} = 0$ og $f_1(3) = \ln 3 + 1 - \frac{6}{3} = \ln 3 - 1 > 0$. Da gir *skjæringssetningen* **("Intermediate-Value Theorem", Teorem 9 i §1.4)** at f_1 må ha et nullpunkt i intervallet $[e, 3]$.

For å vise at f_1 har maksimalt ett nullpunkt, merker vi at $f_1'(x) = \frac{1}{x} + \frac{6}{x^2} > 0$ for alle $x \in (0, \infty)$. Dermed er f_1 strengt voksende på $(0, \infty)$ og kan derfor høyst ha ett nullpunkt. Alternativt medfører $f_1' > 0$ at f_1 høyst har ett nullpunkt ved *Rolles teorem* **(Teorem 15 i §2.8)**.

Det finnes selvsagt andre alternativer.

Kommentar til retting: I eksistensdelen, gis det -0.5p trekk dersom man enten glemmer å påpeke at funksjonen er kontinuerlig og -0.5p trekk for å glemme å nevne skjæringssetningen.

(b) Poeng: 10p, fordelt som 3p for å komme frem til funksjonen man skal maksimere, og 7p for å finne maksimum.

Tverrsnittsarealet til bokhyllen når den går ut x (meter) fra venstre vegg (= y-aksen), er gitt ved

$$A(x) = x \cdot 2\ln(6 - x), \quad x \in [0, 5].$$

Vi vil finne x slik at $A(x)$ er maksimal. Siden A er kontinuerlig og definert på et lukket, begrenset intervall, vet vi at maksimum forekommer ved *Ekstremalverdisetningen* (Maks-Min-teoremet, **Teorem 4 i §1.4**). Dessuten vet vi at ekstremalverdier kun kan forekomme i *kritiske punkter*, i *singulære punkter* eller i *endepunkter* i definisjonsmengden **(Teorem 6 i §4.4)**.

Vi har at A er derivernar overalt i $[0, 5]$, med

$$A'(x) = 2\ln(6 - x) - \frac{2x}{6 - x} = 2 \cdot \frac{(6 - x)\ln(6 - x) - x}{6 - x}.$$

(Det finnes dermed ingen singulære punkter.) Siden $6 - x > 0$, er fortegnet til $A'(x)$ bestemt av fortegnet til $(6 - x)\ln(6 - x) - x$. Skriver vi $u = 6 - x$, med $u \in [1, 6]$ blir dette lik $u \ln u + u - 6$, som har nullpunkt kun for $u = r$, med r fra (a), som vi viste i (a). Det er lett å se at

$$u \ln u + u - 6 \begin{cases} < 0 & \text{for } u \in [1, r) \\ > 0 & \text{for } u \in (r, 6]. \end{cases}$$

Dermed er

$$(6 - x)\ln(6 - x) - x \begin{cases} < 0 & \text{for } x = 6 - u \in (6 - r, 5] \\ > 0 & \text{for } x = 6 - u \in [0, 6 - r). \end{cases}$$

Altså er

$A(x)$ strengt voksende for $x \in [0, 6-r]$ og strengt avtagende for $x \in [6-r, 5]$.

Dermed oppnår $A(x)$ sin maksimumsverdi for $x = 6 - r$.

Vi bør altså velge bokhyllens lengde til å være $6 - r$ (meter).

Kommentar til retting: Det gis -2p trekk for å glemme å begrunne at $A(6-r)$ faktisk er maksimum.

Merknad: I denne oppgaven var det ikke nødvendig å sjekke endepunktene, siden funkjonen er strengt avtagende og strengt voksende på hver side av det kritiske punktet, men ofte er ikke betraktningen så enkel og vi må sjekke funksjonsverdiene i endepunktene også, samt i singulære punkter, som her ikke finnes.

(c) Poeng: 10p, fordelt som:

- 2,5p for omskrivningen til de to ligningene,
- 2,5p for å finne de to funksjonene,
- 2,5p+2,5p for én iterasjon på hver av de to funksjonene.

Det er elementært at $r \ln r + r - 6 = 0$ er evivalent med $r = 6 - r \ln r$. Ligningen er også ekvivalent med $r(\ln r + 1) - 6 = 0$. Adderer vi 6 på begge sider og deler på $\ln r + 1$, får vi formen $r = \frac{6}{\ln r + 1}$. (I delingen må vi anta $\ln r + 1 \neq 0$, dvs. $r > \frac{1}{e}$, som er greit, siden vi vet fra (a) at $r \in [e, 3]$.)

De to ekvivalente ligningene gir oss at r er fikspunkt til funksjonene

$$g(x) = 6 - x \ln x, \quad x \in (0, \infty)$$

og

$$h(x) = \frac{6}{\ln x + 1}, \quad x \in \left(\frac{1}{e}, \infty\right).$$

Én iterasjon av fikspunktiterasjonen for hver av funksjonene med startverdi $x_0 = 3$ gir, henholdsvis,

$$x_1 = g(x_0) = g(3) = 6 - 3 \ln 3 = 2.70416$$

og

$$x_1 = h(x_0) = h(3) = \frac{6}{\ln 3 + 1} = 2.85903.$$

(d) Poeng: 10p, fordelt som:

- 4p for delen som omhandler iterasjonen som *ikke* fungerer,
- 6p for delen som omhandler iterasjonen som *fungerer*.

Vi vet at $r \in [e,3]$. Vi har $g'(x) = -(\ln x + 1)$, slik at $|g'(x)| \geq 1$ for alle $x \in [e,3]$. Vi har $h'(x) = -\frac{6}{x(\ln x+1)^2}$, slik at

$$|h'(x)| = \frac{6}{x\left(\ln x + 1\right)^2} \leq \frac{6}{e\left(\ln e + 1\right)^2} = \frac{6}{4e} < \frac{6}{4 \cdot 2} = \frac{3}{4} < 1$$

for alle $x \in [e,3]$. Allerede dette indikerer at fikspunktiterasjon fungerer bra på h og dårlig på g. La oss vise dette skikkelig.

Vi studerer først $h(x) = \frac{6}{\ln x+1}$. La $I = [e,3]$. Vi vil vise at betingelsene i *Fikspunktteoremet* **(Teorem 1 i §4.2)** er oppfylt.

Vi fant ut ovenfor at $|h'(x)| \leq \frac{3}{4}$. Siden h er *kontinuerlig* og *derivérbar* på $I = [e,3]$, har vi ved *Sekantsetningen ("Mean-Value Theorem")* **(Teorem 11 i §2.8)** at for hver $u \neq v$ i I, så finnes en $w \in I$ (nærmere bestemt en w mellom u og v) slik at

$$\frac{h(v) - h(u)}{v - u} = h'(w).$$

Dette medfører at

$$|h(v) - h(u)| = |h'(w)||u - v| \leq \frac{3}{4} \cdot |u - v|, \quad \text{for alle} \quad u, v \in I,$$

som er betingelse (ii) i *Fikspunktteoremet* (med $K = \frac{3}{4} < 1$).

Siden $h'(x) = -\frac{6}{x(\ln x+1)^2} < 0$ for $x > 0$, er h en strengt avtagende funksjon på intervallet $I = [e,3]$. Dermed er

$$h(x) \leq h(e) = \frac{6}{\ln e + 1} = 3, \quad \text{for} \quad x \in I,$$

og

$$h(x) \geq h(3) = \frac{6}{\ln 3 + 1} = 2.8590321\ldots > e, \quad \text{for} \quad x \in I$$

(ved hjelp av kalkulator[8]) Dermed er $e \leq h(x) \leq 3$ for alle $x \in I$, dvs.

$$h(x) \in I \quad \text{for alle} \quad x \in I,$$

som er betingelse (i) i *Fikspunktteoremet*.

---

[8] **Alternativt**, og mer elegant, om vi ikke liker å argumentere ved å plugge inn i kalkulator, kan vi bruke *Sekantsetningen ("Mean-Value Theorem")* **(Teorem 11 i §2.8)**, som gir at

$$h(3) - h(e) = h'(w)(3 - e) \quad \text{for en} \quad w \in [e,3].$$

Siden vi fant ut at $|h'(x)| \leq \frac{3}{4} < 1$ og $h'(x) < 0$ for alle $x \in [e,3]$, er $h'(w) \geq -1$, og vi får

$$\begin{aligned} h(3) - h(e) &\geq (-1)(3 - e) \\ h(3) &\geq h(e) - 3 + e \\ h(3) &\geq 3 - 3 + e = e, \end{aligned}$$

som er ulikheten vi er på jakt etter.

Det følger derfor av *Fikspunktteoremet* at h har et fikspunkt i I, som vi allerede visste, og at de itererte verdiene for fikspunktiterasjonen $x_{n+1} = h(x_n)$, $n = 1, 2, \ldots$ konvergerer mot fikspunktet r når vi starter med et hvilket som helst punkt $x_0 \in I$.

Vi studerer så $g(x) = 6 - x \ln x$. Vi fant ut ovenfor at $|g'(x)| \geq 1$ for alle $x \in [e, 3]$. Siden $r \in [e, 3]$, vil dette gjøre at fikspunktiterasjonen ikke konvergerer: for dersom den gjorde det, ville vi hatt alle $x_n \in [e, 3]$ for stor nok n. Vi har

$$|x_{n+1} - x_n| = |g(x_n) - g(x_{n-1})| \tag{22}$$

per definisjon av fikspunktiterasjon, og siden g er derivérbar på $[e, 3]$, gir *Sekantsetningen ("Mean-Value Theorem")* **(Teorem 11 i §2.8)** anvendt på intervallet $[x_{n-1}, x_n]$ eller $[x_n, x_{n-1}]$ at det finnes en $w \in (e, 3)$ (nærmere bestemt mellom x_{n-1} og x_n) slik at

$$|g(x_n) - g(x_{n-1})| = |g'(w)||x_n - x_{n-1}| \geq |x_n - x_{n-1}|. \tag{23}$$

Dermed gir (22) og (23) at

$$|x_{n+1} - x_n| \geq |x_n - x_{n-1}|.$$

Dette betyr at differansen $|x_{n+1} - x_n|$ ikke konvergerer mot 0 etter hvert som n øker, og dermed kan heller ikke x_n konvergere mot roten r. (For å være helt presis: $|x_{n+1} - x_n|$ konvergerer mot null hvis og bare hvis $|x_{n+1} - x_n| = 0$ for alle $n \geq 0$. Da er $x_0 = x_1 = \cdots = x_n$ like for alle n, hvilket betyr at $x_n = r$ for alle n. Dette skjer bare i tilfellet vi har griseflaks og starter med $x_0 = r$.)

(e) Poeng: 10p, fordelt som:

- 5p for å finne x_1
- 5p for delen som omhandler om x_1 er større eller mindre enn r.

Iterasjonsformelen ved Newtons metode er:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n(\ln x_n + 1) - 6}{\ln x_n + 2}.$$

Derfor er

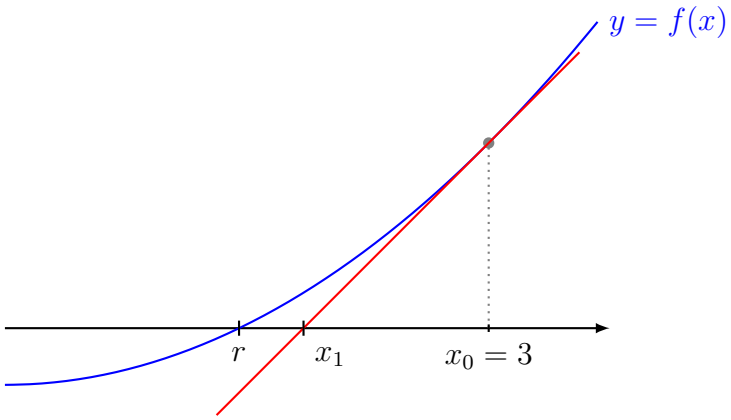
$$r \approx x_1 = x_0 - \frac{x_0(\ln x_0 + 1) - 6}{\ln x_0 + 2} = 3 - \frac{3(\ln 3 + 1) - 6}{\ln 3 + 2} = 2.90452601409\ldots$$

(ifølge kalkulator).

For å avgjøre om x_1 er større eller mindre enn r_1, kan vi argumentere på flere måter.

ALTERNATIV I: Vi har at $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ for alle $x > 0$. Altså er grafen til f oppoverkrummet/konveks ("concave up") på $(0, \infty)$. Dette betyr at grafen til f ligger *over* alle sine tangentlinjer på $(0, \infty)$. **Merknad: sammenhengen mellom tangentene og krumning til grafen står forklart i §4.5 (§4.3 i utg. 6).** Samtidig er $f'(x) = \ln x + 2$ for $x \geq 1$, slik at f er strengt voksende på $[1, \infty)$. Siden x_1

er skjæringspunktet mellom tangenten til f i x_0 og x-aksen, og r er skjæringspunktet mellom grafen til f og x-aksen, er $x_1 > r$, som vist i følgende figur:



På figuren har vi også brukt at $f(x_0) = f(3) > 0$, men konklusjonen ville vært den samme om $f(x_0) < 0$. Resonnementet viser for øvrig også at

$$r < x_1 < x_0, \tag{24}$$

som vi kommer til å få bruk for senere.

ALTERNATIV II: Vi har at $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ for alle $x > 0$ og $f'(x) = \ln x + 2 > 0$ for $x > e^{-2}$. Taylors teorem **(Teorem 12 i §4.10)** sier at

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(s)}{2}(x - x_0)^2,$$

for en s mellom x og x_0. Setter vi inn $x = r$ og bruker at $f''(s) > 0$, finner vi

$$\begin{aligned} 0 = f(r) &= f(x_0) + f'(x_0)(r - x_0) + \frac{f''(s)}{2}(r - x_0)^2 \\ &> f(x_0) + f'(x_0)(r - x_0). \end{aligned}$$

Dette gir

$$-f'(x_0)(r - x_0) > f(x_0).$$

Siden $-f'(x_0) < 0$, må vi snu ulikhetene når vi multipliserer med $-f'(x_0)$:

$$\begin{aligned} r - x_0 &< -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \\ r &< x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = x_1. \end{aligned}$$

Vi har dermed funnet ut at $x_1 > r$.

Vi bemerker også at siden $f(x_0) = f(3) > 0$ og $f'(x_0) > 0$, er

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} < x_0,$$

dvs.

$$r < x_1 < x_0, \tag{25}$$

som vi kommer til å få bruk for senere.

(f) Poeng: 10p

Vi vil vise at

$$r < x_{n+1} < x_n \leq 3 \text{ for alle heltall } n \geq 0 \tag{26}$$

ved induksjon.

For $n = 0$ er $x_0 = 3$, og vi viste i deloppgave (e), nærmere bestemt i (24) eller (25), at (26) stemmer for $n = 0$.

Anta nå at vi har vist (26) for $n = k$, hvor $k \geq 0$ er et vilkårlig heltall, altså antar vi

$$r < x_{k+1} < x_k \leq 3 \text{ for et heltall } k \geq 0. \tag{27}$$

Da er $x_{k+1} \in [e, 3]$. Siden $f'(x) = \ln x + 2 > 0$ på $[e, 3]$, er $f'(x_{k+1}) > 0$; dessuten er f da strengt voksende, slik at venstre ulikhet i (27) impliserer at $f(x_{k+1}) > f(r) = 0$. Dermed er $\frac{f(x_{k+1})}{f'(x_{k+1})} > 0$ og vi konkluderer at

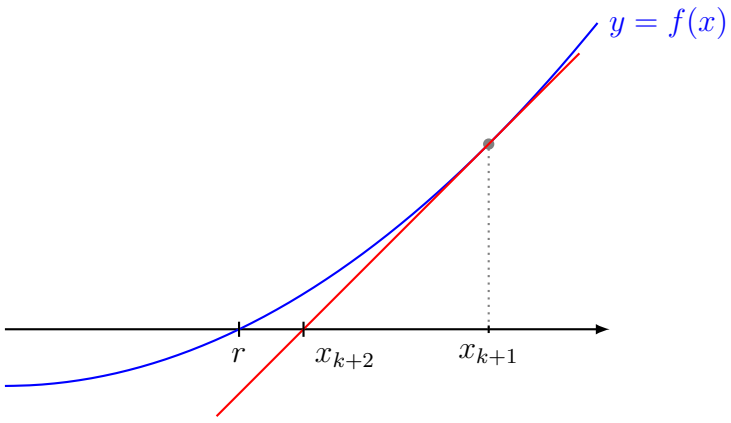
$$x_{k+2} = x_{k+1} - \frac{f(x_{k+1})}{f'(x_{k+1})} < x_{k+1}. \tag{28}$$

Vi argumenterer videre som i deloppgave (e), med tilsvarende to alternativer:

ALTERNATIV I: Siden f er strengt voksende på $(0, \infty)$ med oppoverkrummet/konveks ("concave up") graf (som vi begrunnet i deloppgave (e)), ligger grafen til f *over* alle sine tangentlinjer på $(0, \infty)$. Siden x_{k+2} er skjæringspunktet mellom tangenten til f i x_{k+1} og x-aksen, og r er skjæringspunktet mellom grafen til f og x-aksen, er

$$x_{k+2} > r, \tag{29}$$

som vist i følgende figur:



Til sammen viser (28)-(29) at

$$r < x_{k+2} < x_{k+1},$$

som er (26) for $n = k + 1$. Vi har dermed vist (26) ved induksjon.

ALTERNATIV II: Vi har at $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ for alle $x > 0$ og $f'(x) = \ln x + 2 > 0$ for $x > e^{-2}$. Taylors teorem **(Teorem 12 i §4.10)** sier at

$$f(x) = f(x_{k+1}) + f'(x_{k+1})(x - x_{k+1}) + \frac{f''(s)}{2}(x - x_{k+1})^2,$$

for en s mellom x og x_{k+1}. Setter vi inn $x = r$, da vil $s \in (r, x_{k+1})$ ved (27), og bruker vi at $f''(s) > 0$, finner vi

$$\begin{aligned} 0 = f(r) &= f(x_{k+1}) + f'(x_{k+1})(r - x_{k+1}) + \frac{f''(s)}{2}(r - x_{k+1})^2 \\ &> f(x_{k+1}) + f'(x_{k+1})(r - x_{k+1}). \end{aligned}$$

Dette gir

$$-f'(x_{k+1})(r - x_{k+1}) > f(x_{k+1}).$$

Ved (27) er $x_{k+1} > r \geq 3$, slik at $f'(x_{k+1}) < 0$. Da må vi snu ulikhetene når vi multipliserer med $-f'(x_{k+1})$:

$$\begin{aligned} r - x_{k+1} &< -\frac{f(x_{k+1})}{f'(x_{k+1})} \\ r &< x_{k+1} - \frac{f(x_{k+1})}{f'(x_{k+1})} = x_{k+2}. \end{aligned}$$

Vi har dermed funnet ut at $x_{k+2} > r$. Sammen med (28) gir dette at

$$r < x_{k+2} < x_{k+1},$$

som er (26) for $n = k + 1$. Vi har dermed vist (26) ved induksjon.

Andreas Leopold Knutsen